

101. If the midpoint of a chord of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ is $\left(\sqrt{2}, \frac{4}{3}\right)$, and the length of the chord is $\frac{2\sqrt{\alpha}}{3}$, then α is :

यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ की एक जीवा का मध्य बिन्दु $\left(\sqrt{2}, \frac{4}{3}\right)$ है, और इस जीवा की लम्बाई $\frac{2\sqrt{\alpha}}{3}$ है, तो α है :

(A) 26

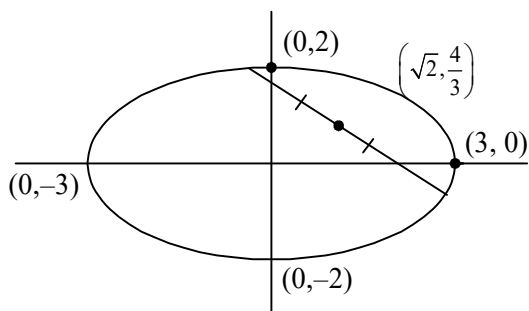
(B) 22

(C) 18

(D) 20

Ans. B

Sol.



$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

Equation of chord = T = S₁

$$\frac{xx_1}{9} + \frac{yy_1}{4} = \frac{x_1^2}{9} + \frac{y_1^2}{4}$$

$$\frac{\sqrt{2}x}{9} + \frac{\frac{4}{3}y}{4} = \frac{(\sqrt{2})^2}{9} + \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^2}{4}$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}x + 3y}{9}\right) = \left(\frac{2}{9}\right) + \left(\frac{4}{9}\right)$$

$$\sqrt{2}x + 3y = 6$$

Intersection points of ellipse & chords

$$x = \left(\frac{6-3y}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\frac{\left(\frac{6-3y}{\sqrt{2}}\right)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\frac{9(2-y)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\frac{2(4 + y^2 - 4y) + y^2}{4} = 1$$

$$8 + 2y^2 - 8y + y^2 = 4$$

$$3y^2 - 8y + 4 = 0$$

$$3y^2 - 6y - 2y + 4 = 0$$

$$3y(y - 2) - 2(y - 2) = 0$$

$$(y - 2)(3y - 2) = 0$$

$$y_1 = 2 \text{ \& } y_2 = \frac{2}{3}$$

$$(x_1, y_1) \bullet \text{-----} \bullet (x_2, y_2)$$

$$\text{Length of chord} \Rightarrow \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(-\frac{3y_1}{\sqrt{2}} + \frac{3y_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 (y_1 - y_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{11}{2}\right)\left(2 - \frac{2}{3}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{11}{2}\right)\left(\frac{16}{9}\right)} \Rightarrow \frac{2}{3}\sqrt{22} = \frac{2}{3}\sqrt{\alpha}$$

$$\Rightarrow 22$$

102. Let the ellipse $E_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$ and $E_2 : \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$, $A < B$ have same eccentricity $\frac{1}{\sqrt{3}}$. Let the product of their lengths of latus rectums be $\frac{32}{\sqrt{3}}$, and the distance between the foci of E_1 be 4. If E_1 and E_2 meet A, B, C and D, then the area of the quadrilateral ABCD equals :

माना कि दीर्घवृत्तों $E_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$ और $E_2 : \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$, $A < B$ की समान उत्केन्द्रता $\frac{1}{\sqrt{3}}$ है। माना कि उनकी

नाभिलम्ब जीवाओं की लम्बाईयों का गुणनफल $\frac{32}{\sqrt{3}}$ है, और E_1 की नाभियों के बीच की दूरी 4 है। यदि E_1 और E_2 , A, B, C और D पर मिलते हैं, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है :

(A) $\frac{24\sqrt{6}}{5}$

(B) $6\sqrt{6}$

(C) $\frac{12\sqrt{6}}{5}$

(D) $\frac{18\sqrt{6}}{5}$

Ans. A

Sol. $E_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a > b$

$$\frac{1}{3} = 1 - \frac{b^2}{a^2}$$

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3}$$

$$b^2 = \frac{2a^2}{3}$$

$$\frac{1}{3} = 1 - \frac{A^2}{B^2}$$

$$\frac{A^2}{B^2} = \frac{2}{3}$$

$$A^2 = \frac{2B^2}{3}$$

$$\frac{2b^2}{a} \times \frac{2A^2}{B} = \frac{32}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{b^2 A^2}{aB} = \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2a^2}{3} \times \frac{2B^2}{3} \times \frac{1}{aB} = \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$aB = 6\sqrt{3}$$

$$2ae = 4$$

$$2 \times a \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 4$$

$$a = 2\sqrt{3}$$

$$b^2 = \frac{2a^2}{3} = \frac{2 \times 12}{3} = 8$$

$$2\sqrt{3} \times B = 6\sqrt{3}$$

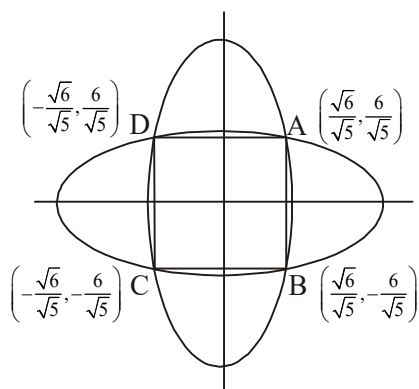
$$B = 3$$

$$A^2 = \frac{2 \times 9}{3} = 6$$

$$A = \sqrt{6}$$

$$E_1 : \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$$

$$E_2 : \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$$



$$2x^2 + 3y^2 = 24$$

$$3x^2 + 2y^2 = 18$$

$$6x^2 + 9y^2 = 72$$

$$6x^2 + 4y^2 = 36$$

$$5y^2 = 36$$

$$y^2 = \frac{36}{5}$$

$$y = \pm \frac{6}{\sqrt{5}}$$

$$2x^2 + \frac{108}{5} = 24$$

$$2x^2 = 24 - \frac{108}{5}$$

$$2x^2 = \frac{120 - 108}{5}$$

$$2x^2 = \frac{12}{5}$$

$$x^2 = \frac{6}{5}$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{6}}{5}$$

$$A = \frac{12}{\sqrt{5}} \times \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{5}} = \frac{24\sqrt{6}}{5}$$

103. Let the line $2x + 3y - k = 0$, $k > 0$, intersect the x-axis and y-axis at the points A and B, respectively. If the equation of the circle having the line segment AB as a diameter is $x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0$ and the length of the latus rectum of the ellipse $x^2 + 9y^2 = k^2$ is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then $2m + n$ is equal to :

माना रेखा $2x + 3y - k = 0$, $k > 0$, x-अक्ष तथा y-अक्ष को क्रमशः बिन्दुओं A तथा B पर काटती है। यदि वृत्त, जिसका एक व्यास रेखाखंड AB है, का समीकरण $x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0$ है तथा दीर्घवृत्त $x^2 + 9y^2 = k^2$ की नाभिलंब जीवा की लंबाई $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य संख्याएँ हैं, तो $2m + n$ बराबर है :

- (A) 12 (B) 13 (C) 11 (D) 10

Ans. C

Sol. $A\left(\frac{K}{2}, 0\right), B\left(0, \frac{K}{3}\right)$

Equation of circle having AB as diameter

$$\left(x - \frac{K}{2}\right)(x - 0) + (y - 0)\left(y - \frac{K}{3}\right) = 0$$

$$x^2 + y^2 - \frac{K}{2}x - \frac{K}{3}y = 0 \Rightarrow \frac{k}{2} = 3 \Rightarrow k = 6$$

$$\text{Ellipse: } x^2 + \frac{y^2}{1/9} = K^2$$

$$\frac{x^2}{K^2} + \frac{y^2}{K^2/9} = 1$$

$$\text{Length of L.R.} = \frac{2 \times (K^2/9)}{K} = \frac{2K}{9} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow m = 4, n = 3$$

$$2m + n = 11$$

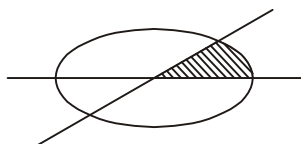
104. The area (in square units) of the region enclosed by the ellipse $x^2 + 3y^2 = 18$ in the first quadrant below the line $y = x$ is :

प्रथम चतुर्थांश में रेखा $y = x$ के नीचे दीर्घवृत्त $x^2 + 3y^2 = 18$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) है :

- (A) $\sqrt{3}\pi - \frac{3}{4}$ (B) $\sqrt{3}\pi$ (C) $\sqrt{3}\pi + \frac{3}{4}$ (D) $\sqrt{3}\pi + 1$

Ans. B

Sol.



$$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{6} = 1 \quad y = x \quad \frac{x^2}{18} + \frac{x^2}{6} = 1$$

$$\Rightarrow 4x^2 = 18$$

$$x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}} = y$$

$$\text{Area} = \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} \sqrt{18 \left(1 - \frac{y^2}{6}\right)} dy - \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} y dy$$

$$= \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} \sqrt{18 - 3y^2} dy - \frac{1}{2} \times \frac{9}{2}$$

$$= \sqrt{3}\pi$$

105. Let $A(\alpha, 0)$ and $B(\beta, 0)$ be the points on the line $5x + 7y = 50$. Let the point P divide the line segment AB internally in the ratio $7 : 3$. Let $3x - 25 = 0$ be a directrix of the ellipse $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the corresponding focus be S . If from S , the perpendicular on the x -axis passes through P , then the length of the latus rectum of E is equal to :

माना रेखा $5x + 7y = 50$ पर बिन्दु $A(\alpha, 0)$ तथा $B(\beta, 0)$ हैं। माना बिन्दु P , रेखा खण्ड AB को अंतः $7 : 3$ के अनुपात में बाँटता है।

माना दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की एक नियता $3x - 25 = 0$ है तथा संगत नाभि S है। यदि बिन्दु S से x -अक्ष पर लंब, बिन्दु P से होकर जाता है, तो E की नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

- (A) $\frac{32}{5}$ (B) $\frac{32}{9}$ (C) $\frac{25}{9}$ (D) $\frac{25}{3}$

Ans. A

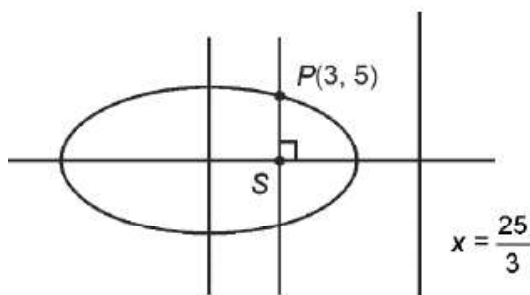
Sol. $5x + 7y = 50$

$$\text{When } x = 0, y = \frac{50}{7} \Rightarrow B\left(0, \frac{50}{7}\right)$$

When $y = 0$, $x = 10$

$\Rightarrow A(10, 0)$

$$P = \left(\frac{0 + 3 \times 10}{10}, \frac{7 \times \frac{50}{7} + 0}{10} \right) = (3, 5)$$



$$ae = 3$$

$$\frac{a}{e} = \frac{25}{3}$$

$$\Rightarrow a = 5, b = 4$$

$$\text{Length of latus rectum} = \frac{2b^2}{a} = \frac{32}{5}$$

106. Let P be a parabola with vertex $(2, 3)$ and directrix $2x + y = 6$. Let an ellipse $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$, of eccentricity $\frac{1}{\sqrt{2}}$ pass through the focus of the parabola P . Then the square of the length of the latus rectum of E is :

माना एक परवलय P का शीर्ष $(2, 3)$ है तथा नियता $2x + y = 6$ है। माना $\frac{1}{\sqrt{2}}$ उत्केन्द्रता का एक दीर्घवृत्त $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$,

परवलय P की नाभि से होकर जाता है। तो E की नाभिलंब जीवा की लंबाई का वर्ग बराबर है :

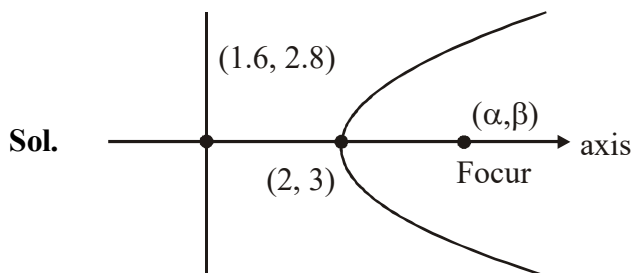
(A) $\frac{656}{25}$

(B) $\frac{374}{8}$

(C) $\frac{385}{8}$

(D) $\frac{512}{25}$

Ans. A



$$\text{Slope of axis} = \frac{1}{2}$$

$$y - 3 = \frac{1}{2}(x - 2)$$

$$\Rightarrow 2y - 6 = x - 2$$

$$\Rightarrow 2y - x - 4 = 0$$

$$2x + y - 6 = 0$$

$$4x + 2y - 12 = 0$$

$$\alpha + 1.6 = 4 \Rightarrow \alpha = 2.4$$

$$\beta + 2.8 = 6 \Rightarrow \beta = 3.2$$

Ellipse passes through (2.4, 3.2)

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{24}{10}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{32}{10}\right)^2}{b^2} = 1 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Also } 1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a^2 = 2b^2$$

$$\text{Put in (1)} \Rightarrow b^2 = \frac{328}{25}$$

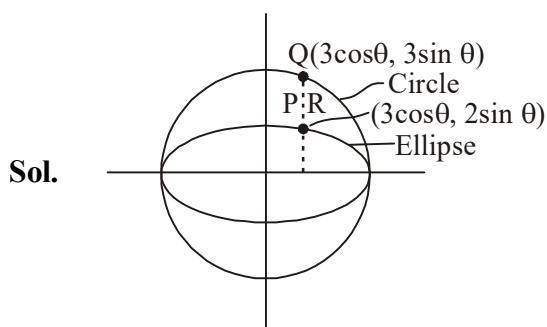
$$\Rightarrow \left(\frac{2b^2}{a}\right)^2 = \frac{4b^2}{a^2} \times b^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{328}{25} = \frac{656}{25}$$

107. Let P be a point on the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Let the line passing through P and parallel to y-axis meet the circle $x^2 + y^2 = 9$ at point Q such that P and Q are on the same side of the x-axis. Then, the eccentricity of the locus of the point R on PQ such that PR : RQ = 4 : 3 as P moves on the ellipse, is :

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर एक बिंदु P है। माना P से होकर जाने वाली तथा y-अक्ष के समान्तर रेखा, वृत्त $x^2 + y^2 = 9$ को बिंदु Q पर मिलती है तथा P और Q, x-अक्ष के एक ही ओर हैं। तो बिंदु P के दीर्घवृत्त पर चलने पर PQ पर एक बिंदु R, जिसके लिए PR : RQ = 4 : 3 है, के बिंदुपथ की उत्केन्द्रता है :

- (A) $\frac{13}{21}$ (B) $\frac{11}{19}$ (C) $\frac{\sqrt{139}}{23}$ (D) $\frac{\sqrt{13}}{7}$

Ans. D



$$h = \frac{12 \cos \theta + 9 \cos \theta}{7} \left(\frac{7h}{21} \right)^2 + \left(\frac{7k}{18} \right)^2 = 1$$

$$k = \frac{12 \sin \theta + 6 \sin \theta}{7}$$

$$e^2 = 1 - \frac{18^2}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{21^2 - 18^2}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{117}{21^2}$$

$$e^2 = \frac{\sqrt{117}}{21} = \frac{\sqrt{13}}{7}$$

108. Let C be the circle $x^2 + (y - 1)^2 = 2$, E_1 and E_2 be two ellipses whose centres lie at the origin and major axes lie on x -axis and y -axis respectively. Let the straight line $x + y = 3$ touch the curves C , E_1 and E_2 at $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ and $R(x_3, y_3)$ respectively. Given that P is the mid point of the line segment QR and $PQ = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, the value of $9(x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3)$ is equal to _____.

माना C वृत्त $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ है, दो दीर्घवृत्तों E_1 और E_2 के केन्द्र बिन्दु पर हैं तथा दीर्घ अक्ष क्रमशः x -अक्ष और y -अक्ष पर हैं। माना सरल रेखा $x + y = 3$, वक्रों C , E_1 और E_2 को क्रमशः $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ और $R(x_3, y_3)$ पर स्पर्श करती है। यदि खंड QR का मध्य बिन्दु P है और $PQ = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ है, तो $9(x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3)$ का मान है _____.

Ans. 46

Sol. $x^2 + (y - 1)^2 = 2$

$$\text{Let } E_1 \equiv \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

$$E_2 \equiv \frac{x^2}{c^2} + \frac{y^2}{d^2} = 1 \quad (c < d)$$

$$C \equiv x^2 + (y - 1)^2 = 2$$

Equation of tangent at $P(x_1, y_1)$

$$xx_1 + y(y_1 - 1) = y_1 + 1 \text{ \& compare with } x + y = 3 \text{ we get } P(1, 2)$$

Now parametric equatoion of $x + y = 3$

$$\frac{x-1}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{y-2}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3} \quad \left(\because PQ = \frac{2\sqrt{2}}{3} \right)$$

Solving we get

$$Q\left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right) \text{ \& } R\left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$$

$$y(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)$$

$$9\left[2 + \frac{5}{3} \times \frac{4}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{8}{3}\right]$$

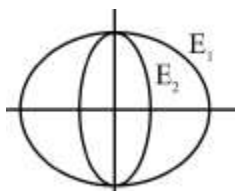
$$\Rightarrow 46$$

109. Let $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ be an ellipse. Ellipses E_i 's are constructed such that their centres and eccentricities are same as that of E_1 , and the length of minor axis of E_i is the length of major axis of E_{i+1} ($i \geq 1$). If A_i is the area of the ellipse E_i , then $\frac{5}{\pi} \left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i \right)$, is equal to _____.

माना कि $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ एक दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त E_i की इस प्रकार रचना की जाती है कि उनके केन्द्र और उत्केन्द्रताएँ E_1 केन्द्र और उत्केन्द्रता के समान हैं और E_i के लघु अक्ष की लम्बाई, E_{i+1} ($i \geq 1$) के दीर्घ अक्ष की लम्बाई है। यदि A_i दीर्घवृत्त E_i का क्षेत्रफल है, तो $\frac{5}{\pi} \left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i \right)$ बराबर है _____.

Ans. 54

Sol.



$$E_1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \Rightarrow e = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$E_2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3} = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4}} \Rightarrow \frac{5}{9} = 1 - \frac{a^2}{4}$$

$$a^2 = \frac{16}{9}$$

$$E_2 : \frac{x^2}{\frac{16}{9}} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$E_3 : \frac{x^2}{\frac{16}{9}} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{\frac{16}{9}}} \Rightarrow b^2 = \frac{64}{81}$$

$$E_3 = \frac{x^2}{\frac{16}{9}} + \frac{y^2}{\frac{64}{81}} = 1$$

$$\text{Now, } A_1 = \pi (3) (2) = 6\pi$$

$$A_2 = \pi \left(\frac{4}{3} \right) (2) = \frac{8}{3} \pi$$

$$A_3 = \pi \left(\frac{4}{3} \right) \left(\frac{8}{9} \right) = \frac{32}{27} \pi$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = 6\pi + \frac{8\pi}{3} + \frac{32\pi}{27} + \dots \infty = \frac{6\pi}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{54\pi}{5}$$

110. If the points of intersection of two distinct conics $x^2 + y^2 = 4b$ and $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ lie on the curve $y^2 = 3x^2$, then $3\sqrt{3}$ times the area of the rectangle formed by the intersection points _____.

यदि दो भिन्न शांकवों $x^2 + y^2 = 4b$ तथा $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु, वक्र $y^2 = 3x^2$ पर हैं, तो प्रतिच्छेदन बिन्दुओं से बने आयत के क्षेत्रफल का $3\sqrt{3}$ गुना है _____.

Ans. 432

Sol. Putting $y^2 = 2x^2$ in both the conics

We get $x^2 = b$ and $\frac{b}{16} + \frac{3}{b} = 1$

$\Rightarrow b = 4, 12$ ($b = 4$ is rejected because curves coincide

$\therefore b = 12$

Hence points of intersection are $(\pm\sqrt{12}, \pm 6)$

$\Rightarrow \text{area of rectangle} = 12 \times 2\sqrt{12} = 48\sqrt{3}$

answer $= (3\sqrt{3})(48\sqrt{3}) = 432$

Hyperbola

111. Let one focus of the hyperbola $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ be at $(\sqrt{10}, 0)$ and the corresponding directrix be $x = \frac{9}{\sqrt{10}}$. If e and l respectively are the eccentricity and the length of the latus rectum of H , then $9(e^2 + l)$ is equal to :

माना अतिपरवलय $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की एक नाभि $(\sqrt{10}, 0)$ पर है और संगत नियता $x = \frac{9}{\sqrt{10}}$ है। यदि H की उत्केन्द्रता और

नाभिलंब जीवा की लंबाई क्रमशः e और l हैं, तो $9(e^2 + l)$ बराबर है :

(A) 16

(B) 12

(C) 15

(D) 14

Ans. A

Sol. $ae = \sqrt{10}$ and $\frac{a}{e} = \frac{9}{\sqrt{10}}$

$\Rightarrow a^2 = 9$ and $e = \frac{\sqrt{10}}{3}$

Now

$(ae)^2 = a^2 + b^2$
 $10 = 9 + b^2 \quad \Rightarrow b^2 = 1$

$l = \frac{2b^2}{a} = \frac{2(1)}{3}$

$\Rightarrow 9(e^2 + l)$

$= 9\left(\frac{10}{9} + \frac{2}{3}\right)$

$= 10 + 6$

$= 16$

112. Let the sum of the focal distances of the point $P(4, 3)$ on the hyperbola $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ be $8\sqrt{\frac{5}{3}}$. If for H , the length of the latus rectum is l and the product of the focal distances of the point P is m , then $9l^2 + 6m$ is equal to :

माना अतिपरवलय $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर बिन्दु $P(4, 3)$ की नाभीय दूरियों का योग $8\sqrt{\frac{5}{3}}$ है। यदि अतिपरवलय H की नाभिलंब जीवा

की लंबाई l है और इस पर बिन्दु P की नाभीय दूरियों का गुणनफल m है, तो $9l^2 + 6m$ बराबर है :

- (A) 186 (B) 187 (C) 184 (D) 185

Ans. D

Sol. $PS_1 + PS_2 = 8\sqrt{\frac{5}{3}}$

$$(ex + a) + (ex - a) = 8\sqrt{\frac{5}{3}}$$

$$2e(4) = 8\sqrt{\frac{5}{3}}$$

$$e = \sqrt{\frac{5}{3}}$$

$$b^2 = a^2(e^2 - 1)$$

$$b^2 = \frac{2}{3}a^2$$

$$P(4, 3) \text{ passing through } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$a^2 = \frac{5}{2}, b^2 = \frac{5}{3}$$

$$l^2 = \left(\frac{2b^2}{a} \right)^2 = \frac{4 \times \frac{25}{9}}{\frac{5}{2}} = \frac{40}{9}$$

$$m = (ex + a)(ex - a) = e^2x^2 - a^2 = \frac{145}{6}$$

113. If for $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, 0 \right]$, the points $(x, y) = \left(3 \tan \left(\theta + \frac{\pi}{3} \right), 2 \tan \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) \right)$ lie on $xy + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$, then $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ is equal to :

यदि $\theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, 0\right]$ के लिए, बिन्दु $(x, y) = \left(3 \tan\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right), 2 \tan\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)\right)$, $xy + \alpha x + \beta y + \gamma = 0$ पर हैं, तो

$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ बराबर है :

(A) 80

(B) 75

(C) 72

(D) 96

Ans. B

Sol. $x = 3 \left(\frac{\tan \theta + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3} \tan \theta} \right)$

$$x - \sqrt{3} \tan \theta = 3 \tan \theta + 3\sqrt{3}$$

$$\tan \theta = \frac{x - 3\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}x} \quad \dots(1)$$

$$2 \left(\frac{\tan \theta + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{\tan \theta}{\sqrt{3}}} \right) = y$$

$$2(\sqrt{3} \tan \theta + 1) = y(\sqrt{3} - \tan \theta) \quad \dots(2)$$

using (1) & (2)

$$2 \left(\frac{x - 3\sqrt{3}}{\sqrt{3} + x} + 1 \right) = y \left(\sqrt{3} - \frac{(x - 3\sqrt{3})}{\sqrt{3}(\sqrt{3} + x)} \right)$$

$$2\sqrt{3}(x - 3\sqrt{3} + x + \sqrt{3}) = y(3(\sqrt{3} + x) - x + 3\sqrt{3})$$

$$4\sqrt{3}x - 12 = y(2x + 6\sqrt{3})$$

$$xy - 2\sqrt{3}x + 3\sqrt{3}y - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = -2\sqrt{3}, \beta = 3\sqrt{3}, \gamma = -6$$

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 12 + 27 + 36 = 75$$

114. Let e_1 and e_2 be the eccentricities of the ellipse $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{25} = 1$ and the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, respectively. If $b < 5$ and $e_1 e_2 = 1$, then the eccentricity of the ellipse having its axes along the coordinate axes and passing through all four foci (two of the ellipse and two of the hyperbola) is :

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{25} = 1$ और अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उत्केन्द्रताएँ क्रमशः e_1 और e_2 हैं। यदि $b < 5$ और $e_1 e_2 = 1$ हैं, तो

उस दीर्घवृत्त, जो चारों नाभियों (दो दीर्घवृत्त की और दो अतिपरवलय की) से होकर जाती हैं और जिसके अक्ष, निर्देशांक अक्षों के अनुदिश

हैं, की उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{3}{5}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

(D) $\frac{4}{5}$

Ans. A

Sol. $e_1^2 = 1 - \frac{b^2}{25}$ and $e_2^2 = 1 + \frac{b^2}{16}$

$e_1 e_2 = 1$

$\Rightarrow e_1^2 \cdot e_2^2 = 1$

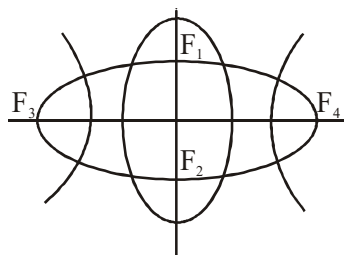
$\Rightarrow \left(\frac{25-b^2}{25} \right) \left(\frac{16+b^2}{16} \right) = 1$

$\Rightarrow b^2 = 9$

So, $e_1^2 = \frac{16}{25}$ and $e_2^2 = \frac{25}{16}$

$\Rightarrow e_1 = \frac{4}{5}$

$\Rightarrow e_2 = \frac{5}{4}$



$F_1 F_2 = 2 \cdot 5 \cdot \frac{4}{5} = 8$ and $F_3 F_4 = 2 \cdot 4 \cdot \frac{5}{4} = 10$

So, $e = \sqrt{1 - \frac{64}{100}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

115. Let the product of the focal distances of the point $P(4, 2\sqrt{3})$ on the hyperbola $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ be 32. Let the length of the conjugate axis of H be p and the length of its latus rectum be q. Then $p^2 + q^2$ is equal to _____.

माना अतिपरवलय $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर बिन्दु $P(4, 2\sqrt{3})$ की नाभिय दूरियों का गुणनफल 32 है। माना H के संयुग्मी अक्ष की लम्बाई p है और इसकी नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई q है। तो $p^2 + q^2$ बराबर है _____.

Ans. 120

Sol. $p(4, 2\sqrt{3})$ $\frac{16}{a^2} - \frac{12}{b^2} = 1$

$$PS_1; PS_2 = 32$$

$$|PS_1 - PS_2| = 2a$$

$$PS_1^2 + PS_2^2 - 2PS_1 \cdot PS_2 = 4a^2$$

$$(ae - 4)^2 + 12 + (ae + 4)^2 + 12 - 64 = 4a^2$$

$$2a^2e^2 - 8 = 4a^2$$

$$b^2 - a^2 = 4$$

$$16(a^2 + 4) - 12a^2 = a^2(a^2 + 4)$$

$$a^4 = 64$$

$$a^2 = 8, \quad b^2 = 12$$

$$p^2 + q^2 = 4b^2 - \frac{4b^4}{a^2} = 120$$

$$16b^2 - 12a^2 = a^2 b^2$$

116. If A and B are the points of intersection of the circle $x^2 + y^2 - 8x = 0$ and the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ and a point P moves on the line $2x - 3y + 4 = 0$, then the centroid of ΔPAB lies on the line :

यदि A और B, वृत्त $x^2 + y^2 - 8x = 0$ और अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ के प्रतिच्छेद बिन्दु हैं और एक बिन्दु P, रेखा

$2x - 3y + 4 = 0$ पर गति करता है, तो ΔPAB का केन्द्रक किस रेखा पर है :

- (A) $x + 9y = 36$ (B) $6x - 9y = 20$ (C) $4x - 9y = 12$ (D) $9x - 9y = 32$

Ans. B

Sol. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ (Find the point of intersection)

$$x^2 + y^2 - 8x = 0$$

$$y^2 = (8x - x^2)$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{(8x - x^2)}{4} = 1$$

$$\frac{4x^2 - 9(8x - x^2)}{36} = 1$$

$$4x^2 - 72x + 9x^2 = 36$$

$$13x^2 - 72x - 36 = 0$$

$$(13x + 6)(x - 6) = 0 \begin{cases} x_1 = \left(\frac{-6}{13}\right) \\ x_2 = 6 \end{cases}$$

$$y^2 = 4\left(\frac{x^2}{9} - 1\right) \quad \left(\because x = \frac{-6}{13}\right)$$

$$y = \sqrt{4 \left(\frac{\left(\frac{36}{169} \right)}{9} - 1 \right)}$$

$$y = \sqrt{4 \left(\frac{4}{169} - 1 \right)} \text{ (Not possible)}$$

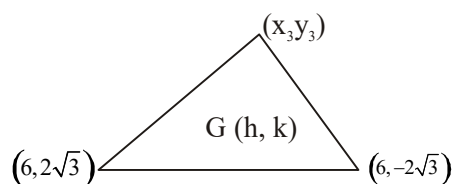
$$\text{So, } y = \sqrt{4 \left(\frac{36}{9} - 1 \right)} \text{ (} x = 6 \text{)}$$

$$y = \pm 2\sqrt{3}$$

$$(x_1, y_1) = (6, 2\sqrt{3})$$

$$(x_2, y_2) = (6, -2\sqrt{3})$$

$$(x_3, y_3) = 2x_3 - 3y_3 + 4 = 0$$



$$\left(\frac{6 + 6 + x_3}{3} \right) = h \Rightarrow x_3 = (3h - 12)$$

$$\left(\frac{2\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + y_3}{3} \right) = k \Rightarrow y_3 = 3k$$

$$2(3h - 12) - 3(3k) + 4 = 0$$

$$6h - 24 - 9k + 4 = 0$$

$$6h - 9k - 20 = 0$$

117. Consider a hyperbola H having centre at the origin and foci on the x -axis. Let C_1 be the circle touching the hyperbola H and having the centre at the origin. Let C_2 be the circle touching the hyperbola H at its vertex and having the centre at one of its foci. If areas (in sq units) of C_1 and C_2 are 36π and 4π , respectively, then the length (in units) of latus rectum of H is :

अतिपरवलय H पर विचार कीजिए जिसका केन्द्र मूल बिन्दु पर तथा नाभि x -अक्ष पर है। माना C_1 एक वृत्त है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है तथा जो अतिपरवलय H को स्पर्श करता है। माना C_2 एक वृत्त है जो अतिपरवलय H को इसके शीर्षों पर स्पर्श करता है तथा जिसका केन्द्र उसकी एक नाभि पर है। यदि C_1 तथा C_2 का क्षेत्रफल (वर्ग इकाईयों) क्रमशः 36π तथा 4π है, तो H के नाभिलंब की लम्बाई

(इकाई) में है :

(A) $\frac{10}{3}$

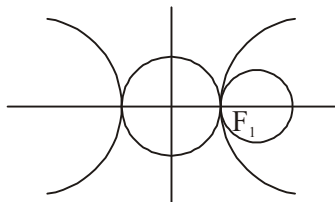
(B) $\frac{14}{3}$

(C) $\frac{11}{3}$

(D) $\frac{28}{3}$

Ans. D

Sol.



$$H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$C_1: x^2 + y^2 = a^2$$

$$C_2: (x - ae)^2 + y^2 = (ae - a)^2$$

$$(\text{Area}) C_1 = \pi a^2 = 36\pi \Rightarrow a = 6$$

$$(\text{Area}) C_2 = \pi a^2(e - 1)^2 = 4\pi$$

$$a(e - 1)^2 = 2$$

$$e - 1 = \frac{1}{3}$$

$$LR = \frac{2b^2}{a}$$

$$= 2\{a\}(e^2 - 1) = 12\left\{\frac{7}{9}\right\} \Rightarrow \frac{28}{3}$$

118. Let the foci of a hyperbola H coincide with the foci of the ellipse $E: \frac{(x-1)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{75} = 1$ and the eccentricity of the hyperbola H be the reciprocal of the eccentricity of the ellipse E. If the length of the transverse axis of H is α and the length of its conjugate axis is β , then $3\alpha^2 + 2\beta^2$ is equal to :

माना एक अतिपरवलय H की नाभियाँ दीर्घवृत्त $E: \frac{(x-1)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{75} = 1$ की नाभियों पर हैं तथा अतिपरवलय H की उत्केन्द्रता, दीर्घवृत्त E की उत्केन्द्रता व्युत्क्रम है। यदि अतिपरवलय H के अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई α है तथा इसके संयुग्मी अक्ष की लंबाई β है, तो $3\alpha^2 + 2\beta^2$ बराबर है :

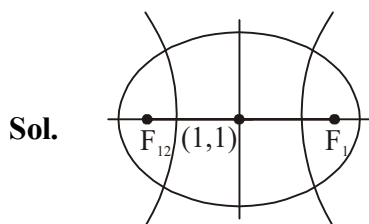
(A) 225

(B) 237

(C) 205

(D) 242

Ans. A



$$e_1 = \sqrt{1 - \frac{75}{100}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$e_2 = 2$$

$$F_1(6, 1), F_2(-4, 1)$$

$$2ae_2 = 10 \Rightarrow a = \frac{5}{2} \Rightarrow 2a = 5$$

$$\Rightarrow \alpha = 5$$

$$4 = 1 + \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow b^2 = 3a^2$$

$$b = \sqrt{3} \times \frac{5}{2}$$

$$\beta = 5\sqrt{3}$$

$$3\alpha^2 + 2\beta^2 = 3 \times 25 + 2 \times 25 \times 3 = 225$$

119. Let e_1 be the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ and e_2 be the eccentricity of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$, which passes through the foci of the hyperbola. If $e_1 e_2 = 1$ then the length of the chord of the ellipse parallel to the x-axis and passing through (0, 2) is :

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ की उत्केन्द्रता e_1 है तथा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b$ जो अतिपरवलय की नाभियों से होकर जाता

है, की उत्केन्द्रता e_2 है। यदि $e_1 e_2 = 1$ है, तो दीर्घवृत्त की x-अक्ष के समान्तर तथा (0, 2) से होकर जाने वाली जीवा की लम्बाई है :

(A) $\frac{10\sqrt{5}}{3}$

(B) $4\sqrt{5}$

(C) $3\sqrt{5}$

(D) $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

Ans. A

Sol. $e_1 = \sqrt{1 + \frac{9}{16}} = \frac{5}{4}$, $F_1 = (5, 0)$

$$\frac{25}{a^2} = 1$$

$$a^2 = 25$$

$$e_2 = \frac{4}{5} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{25}}$$

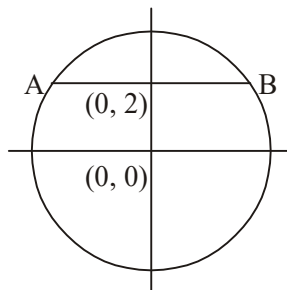
$$\frac{16}{25} = \frac{25 - b^2}{25}, b^2 = 9$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$y = 2$$

$$x = \pm \frac{5\sqrt{5}}{3}$$

$$\text{Length} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$$



120. Let P be a point on the hyperbola $H: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, in the first quadrant such that the area of triangle formed by P and the two foci of H is $2\sqrt{13}$. Then, the square of the distance of P from the origin is :

माना अतिपरवलय $H: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ पर प्रथम चतुर्थांश में एक बिन्दु P इस प्रकार है कि P तथा H की दो नाभियों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल $2\sqrt{13}$ है। तो P की मूल बिन्दु से दूरी का वर्ग है :

(A) 18

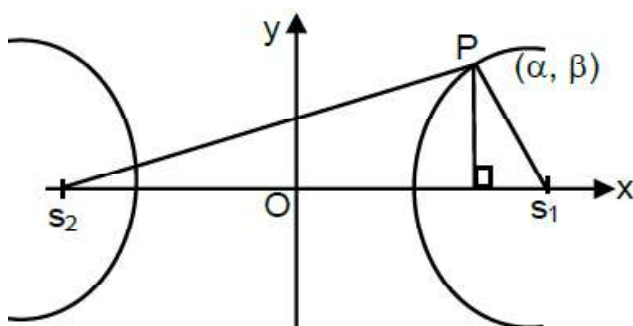
(B) 22

(C) 26

(D) 20

Ans. B

Sol.



$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$$

$$a^2 = 9, b^2 = 4$$

$$b^2 = a^2(e^2 - 1) \Rightarrow e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$$

$$e^2 = 1 + \frac{4}{9} = \frac{13}{9}$$

$$e = \frac{\sqrt{13}}{3} \Rightarrow S_1 S_2 = 2ae = 2 \times 3 \times \sqrt{\frac{13}{9}} = 2\sqrt{13}$$

$$\text{Area of } \triangle PS_1 S_2 = \frac{1}{2} \times \beta \times S_1 S_2 = 2\sqrt{13}$$

$$\frac{\alpha^2}{9} - \frac{\beta^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{\alpha^2}{9} - 1 = 1 \Rightarrow \alpha^2 = 18 \Rightarrow \alpha = 3\sqrt{2}$$

$$\text{Distance of P from origin} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$= \sqrt{18 + 4} = \sqrt{22}$$

Then, the square of distance of P from the origin is 22.